
Aprendizagem Automática

FICHA LABORATORIAL N. 3

ENUNCIADO

Nome: Rui Manuel Branco Cardoso Rodrigues Ferreira

Número: A51597

NOTA: Fixa de respostas múltiplas. Só uma única resposta em cada alínea está correta. Cada alínea vale 2 valores. Respostas erradas descontam 0.5 valores.

ATENÇÃO: Considere para esta ficha o conjunto de dígitos manuscritos do ficheiro `MNISTsmall.p`. Não modifique os dados (ex: não remova a média ao conjunto de dados).

No texto, quando são referidos os exemplos do conjunto (colunas da matriz `data`) bem como as dimensões dos dígitos (linhas da matriz `data`), estes estão indexados a começar por um e não por zero. Por exemplo, ao mencionar a 3ª dimensão do 20º dígito, o valor corresponde à entrada da matriz de dados `data[2, 19]`.

1. Considere os 337 primeiros exemplos do conjunto de teste do dígito “0”.

- (a) Para esta alínea arredonde os valores pedidos a 0 casas decimais. Considere o 235º dígito da matriz de dados. Pretende-se projetar e reconstruir este dígito usando um número mínimo de componentes principais tal que os dados projetados tenham 43% da variância total dos dados originais. O erro absoluto médio entre o dígito original e o reconstruído é:

i. 38

ii. 49

iii. 45

iv. 26

- (b) Considere que se estima a matriz de covariância deste conjunto.

i. A dimensão da matriz é 784×784 .

ii. O determinante da matriz de covariância não é igual a 0.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

- (c) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 0 casas decimais.

i. A norma do vetor de média dos dados é 958.

ii. O desvio padrão da dimensão 195 dos dados é 0.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

- (d) Pretende-se projetar os dígitos nas suas componentes principais. O número mínimo de componentes principais para que os dados projetados tenham acima de 90% da variância total dos dados originais, é:

i. 27

ii. 40

iii. 47

iv. 41

- (e) O número de valores próprios superiores a 10^{-10} da matriz de covariância dos dados é:

i. 203

ii. 319

iii. 350

iv. 336

(f) . Pretende-se visualizar os dígitos deste conjunto e os vetores próprios da matriz de covariância dos dados.

i. A figura de cima é a imagem invertida do 205º dígito do conjunto.

ii. A figura de baixo é a imagem (ou a imagem invertida) do 13º vetor próprio da matriz de covariância dos dados.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

